

↗ en su dominio

Ejercicio

¿Es la función $f(x, y) := xe^{x^2y \cos(y)}$ diferenciable?

Sol:

Los derivados parciales $\frac{\partial}{\partial x} f$ y $\frac{\partial}{\partial y} f$ son

continuos pues

$$\frac{\partial}{\partial x} f = e^{x^2y \cos y} + 2x^2y \cos y e^{x^2y \cos y}$$

$$\frac{\partial}{\partial y} f = x^3 e^{x^2y \cos y} (\cos y - y \sin y)$$

son continuos pues "evidentemente" son sumas, productos y composiciones de funciones continuas

Propiedades de la derivada

Si $f, g: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ son funciones diferenciables en $a \in \mathbb{R}^n$ entonces

1. $f+g$ es diferenciable en a y $D(f+g)=Df+Dg$

2. fg es diferenciable en a y $D(fg)=(Df)g+f(Dg)$

3. Si ...

↪ Ver teorema en sección 2.4 de Marsden-Tromba

Ejercicio Use regla productiva para calcular la (matriz) derivada de $f(x,y) = xy$ y luego calcule directamente.

Sol Tablens... $\square$

Ejercicio Use regla del cociente y calcule directo para hallar Dh , donde $h(x,y,z) = \frac{xy}{z}$

Ejercicio Sea $f(x,y) = y \cos x$ y sea $\alpha(t) = (t, t^2)$. Calcule $f \circ \alpha(t)$ en $t=0$, directamente y usando regla de la cadena.

Ejercicio $F\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = (x^2, y)^t = \begin{pmatrix} x^2 \\ y \end{pmatrix}$
 $G\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} xy \\ x+y \\ y^2 \end{pmatrix}$

Calcule usando R. cadena y directamente

$$D(G \circ F) = ?$$

Una función de $\mathbb{R}^n$ a $\mathbb{R}^k$ convierte punto de $\mathbb{R}^n$ en punto en $\mathbb{R}^k$.

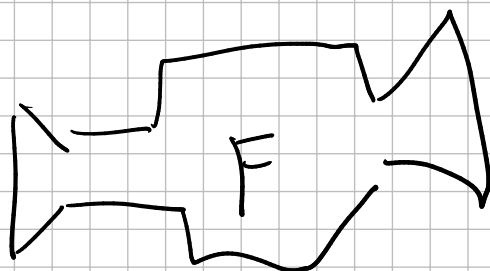
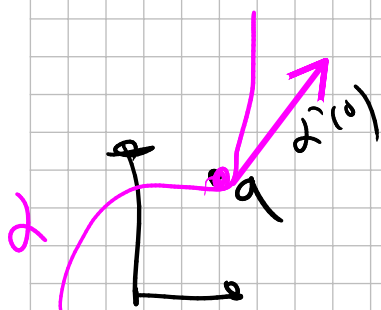
Example $F\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} xy \\ x^2 - y^2 \\ x \end{pmatrix}$

$$F\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

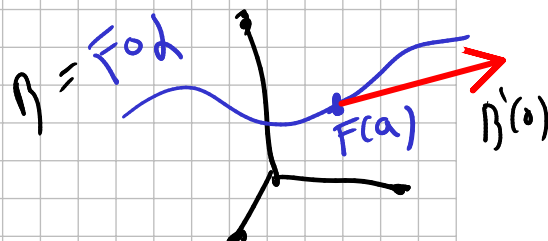
Si $F: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^k$ continua convierte caminos (curvas parametrizadas) en $\mathbb{R}^n$ en caminos en $\mathbb{R}^k$:

Example $F\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} xy \\ x^2 - y^2 \\ x \end{pmatrix}$ convierte el

Camino $\alpha(t) = (t, 2)$ en $(F \circ \alpha)(t) = F(t, 2)$
 $= \begin{pmatrix} 2t \\ t^2 - 4 \\ t \end{pmatrix}$



↑
Diferenciable en a



$$\frac{d}{d\tau}(F \circ \alpha)(\theta) = D(F \circ \alpha) =$$

$$D F_{\alpha(\theta)} \cdot \alpha'(\theta)$$